📋 CMDB Inventory — Documentation Complète des URLs (Mise à Jour)

Version: 3.0
Date: 26 Mars 2026
Projet: CMDB Inventory — Société de Reconditionnement IT
Stack: Django 5 + DRF + Vue 3 (CDN) + Bootstrap 5.3
Nouveau Module: Printer (Impression Étiquettes QR)

📑 Table des Matières

1. Vue d'Ensemble des Modules
2. URLs Publiques (Sans Authentication)
3. URLs Interface Métier (/admin/)
4. API REST Inventory
5. API REST Maintenance
6. API REST Scanner
7. API REST Stock
8. API REST Printer ⭐ NOUVEAU
9. API REST Authentication
10. Django Admin Système
11. Fichiers Statiques
12. Workflows Complets

---

1. Vue d'Ensemble des Modules

Module	Base URL	Description	Auth Requise
Dashboard	`/`	Vitrine publique, statistiques	❌ Non
Admin Métier	`/admin/`	Interface techniciens/gestionnaires	✅ Oui
Scanner	`/admin/scanner/`	Scan QR/Code-barres	✅ Oui
Printer	`/admin/printer/`	Impression étiquettes QR	✅ Oui
Scan Public	`/scan/<uuid>/`	Fiche asset publique (terrain)	❌ Non
API Inventory	`/api/v1/inventory/`	Gestion assets	✅ Oui
API Maintenance	`/api/v1/maintenance/`	Tickets, réparations	✅ Oui
API Scanner	`/api/v1/scanner/`	Résolution QR, logs	⚠️ Mixte
API Stock	`/api/v1/stock/`	Articles atelier, mouvements	✅ Oui
API Printer	`/api/printer/`	**Impression, templates, printers**	✅ Oui
API Auth	`/api/v1/auth/`	Token, utilisateurs	✅ Oui
Django Admin	`/django-admin/`	Administration système	✅ Superuser

---

8. API REST Printer ⭐ NOUVEAU

8.1 Vue d'Ensemble Module Printer

Composant	Description	Usage
PrintTemplate	Modèles d'étiquettes (formats, layouts)	30x20mm, 50x30mm, 70x40mm, etc.
Printer	Configuration imprimantes (USB/BT/WiFi)	MUNBYN, Samsung, Zebra
PrintJob	Jobs d'impression batch (PDF)	Multi-assets, tracking

Composant	Description	Usage
PrintLog	Audit des impressions (traçabilité)	Qui, quand, quoi
PrintLabel	Génération étiquettes unitaires	Single asset

8.2 Endpoints API Printer

Endpoint	Méthode	View/ViewSet	Description	Params	Response
`/api/printer/`	GET	`APIRootView`	Racine API Printer	-	`{endpoints}`
`/api/printer/printers/`	GET	`PrinterViewSet`	Liste imprimantes	`is_active`, `connection_type`	`[{id, name, connection_type ...}]`
`/api/printer/printers/`	POST	`PrinterViewSet`	Créer imprimante	`name`, `connection_type`, `ip_address`, `device_path`	`{id, name, ...`
`/api/printer/printers/<id>/`	GET	`PrinterViewSet`	Détail imprimante	-	`{id, name, connection_type config, ...}`
`/api/printer/printers/<id>/`	PUT	`PrinterViewSet`	Mettre à jour imprimante	Champs partiels	`{id, name, ...`
`/api/printer/printers/<id>/`	DELETE	`PrinterViewSet`	Supprimer imprimante	-	`204 No Content`
`/api/printer/templates/`	GET	`PrintTemplateViewSet`	Liste templates	`format`, `is_default`	`[{id, name, format, width_mm, height_mm}]`
`/api/printer/templates/`	POST	`PrintTemplateViewSet`	Créer template	`name`, `format`, `width_mm`, `height_mm`, `layout`	`{id, name, ...`
`/api/printer/templates/<id>/`	GET	`PrintTemplateViewSet`	Détail template	-	`{id, name, format, layout_config}`
`/api/printer/templates/<id>/`	PUT	`PrintTemplateViewSet`	Mettre à jour template	Champs partiels	`{id, name, ...`
`/api/printer/templates/<id>/`	DELETE	`PrintTemplateViewSet`	Supprimer template	-	`204 No Content`
`/api/printer/jobs/`	GET	`PrintJobViewSet`	Liste jobs impression	`status`, `created_by`, `date_from`, `date_to`	`[{id, status, asset_count, pdf_url}]`
`/api/printer/jobs/`	POST	`PrintJobViewSet`	Créer job impression	`asset_ids[]`, `template_id`, `printer_id`, `copies`	`{id, status, uuid}`
`/api/printer/jobs/<id>/`	GET	`PrintJobViewSet`	Détail job	-	`{id, status, pdf_url, completed_at}`
`/api/printer/jobs/<id>/download/`	GET	`PrintJobViewSet`	Télécharger PDF	-	`application/pd`

Endpoint	Méthode	View/ViewSet	Description	Params	Response
`/api/printer/jobs/<id>/cancel/`	POST	`PrintJobViewSet`	Annuler job	-	`{status: cancelled}`
`/api/printer/labels/`	GET	`PrintLabelViewSet`	Liste étiquettes	`asset_id`, `status`	`[{id, asset, qr_code, status}]`
`/api/printer/labels/`	POST	`PrintLabelViewSet`	Générer étiquette	`asset_id`, `template_id`, `copies`	`{id, pdf_url, status}`
`/api/printer/labels/status/`	GET	`PrintLabelViewSet`	Statut imprimantes	-	`{printers: [{name, status, online}]}`
`/api/printer/print-labels/`	POST	`print_labels`	Impression directe	`asset_ids[]`, `template_id`, `copies`	`application/pdf`
`/django-admin/inventory/asset/<id>/generate_qrcode/`	POST	`generate_qrcode_view`	Générer QR Code asset	`asset_id` (URL)	`{uuid, qr_url, image}`
`/django-admin/inventory/asset/<id>/print_label/`	GET	`print_label_pdf_view`	PDF étiquette single	`asset_id` (URL), `format`, `copies`	`application/pdf`

8.3 Modèles Printer

PrintTemplate

Champ	Type	Description	Exemple
`name`	CharField	Nom du template	"Standard Laptop 50x30"
`format`	CharField	Format étiquette	"50x30", "70x40", "80x50"
`width_mm`	Integer	Largeur (mm)	50
`height_mm`	Integer	Hauteur (mm)	30
`qr_size_mm`	Integer	Taille QR Code (mm)	20
`qr_position_x_mm`	Integer	Position X QR (mm)	5
`qr_position_y_mm`	Integer	Position Y QR (mm)	5
`font_size_title`	Integer	Taille police titre	10
`font_size_text`	Integer	Taille police texte	8
`show_serial`	Boolean	Afficher S/N	True
`show_category`	Boolean	Afficher catégorie	True
`show_location`	Boolean	Afficher localisation	True
`is_default`	Boolean	Template par défaut	False
`is_active`	Boolean	Template actif	True

Printer

Champ	Type	Description	Exemple
`name`	CharField	Nom imprimante	"MUNBYN RW403B - Atelier"
`connection_type`	CharField	Type connexion	"usb", "bluetooth", "wifi", "network"
`ip_address`	GenericIP	Adresse IP (WiFi/Ethernet)	"192.168.1.100"

Champ	Type	Description	Exemple
`port`	Integer	Port réseau	9100
`mac_address`	CharField	Adresse MAC (Bluetooth)	"00:11:22:33:44:55"
`device_path`	CharField	Chemin device (USB)	"/dev/usb/lp0"
`dpi`	Integer	Résolution	203
`speed`	Integer	Vitesse (1-5)	3
`density`	Integer	Densité (1-15)	10
`paper_width_mm`	Integer	Largeur papier (mm)	50
`paper_height_mm`	Integer	Hauteur papier (mm)	30
`is_active`	Boolean	Imprimante active	True
`is_default`	Boolean	Imprimante par défaut	True
`last_used_at`	DateTime	Dernière utilisation	2026-03-26 14:30

PrintJob

Champ	Type	Description	Exemple
`uuid`	UUID	Identifiant unique job	"abc123-def456-789"
`created_by`	ForeignKey	Utilisateur créateur	User #5
`asset_ids`	JSONField	Liste IDs assets	"[210, 211, 212]"
`template`	ForeignKey	Template utilisé	PrintTemplate #1
`printer`	ForeignKey	Imprimante cible	Printer #1
`copies`	Integer	Nombre de copies	1
`status`	CharField	Statut job	"pending", "processing", "completed", "failed"
`pdf_file`	FileField	Fichier PDF généré	"print_jobs/2026/03/job_abc.pdf"
`error_message`	TextField	Erreur (si failed)	"Printer offline"
`started_at`	DateTime	Début traitement	2026-03-26 14:30
`completed_at`	DateTime	Fin traitement	2026-03-26 14:31
`created_at`	DateTime	Création job	2026-03-26 14:30

PrintLog

Champ	Type	Description	Exemple
`job`	ForeignKey	Job associé	PrintJob #12
`asset`	ForeignKey	Asset imprimé	Asset #210
`printed_by`	ForeignKey	Utilisateur (qui)	User #5
`printer_name`	CharField	Nom imprimante	"MUNBYN RW403B"
`template_name`	CharField	Nom template	"Standard 50x30"
`printed_at`	DateTime	Timestamp impression	2026-03-26 14:31
`ip_address`	GenericIP	IP utilisateur	"192.168.1.50"
`user_agent`	TextField	User agent navigateur	"Mozilla/5.0..."

8.4 Formats d'Étiquettes Supportés

Format	Dimensions (mm)	Usage Recommandé	QR Size
`30x20`	30 × 20	Petit matériel (câbles, adaptateurs)	15mm
`50x30`	50 × 30	**Standard** (laptops, écrans)	20mm
`70x40`	70 × 40	Grand matériel (serveurs, baies)	25mm
`80x50`	80 × 50	Rack, armoires, équipements	30mm
`100x50`	100 × 50	Étiquettes industrielles	35mm

8.5 Statuts PrintJob

Statut	Code	Couleur	Description	Transitions
En attente	`pending`	⚪ Gris	Job créé, pas encore traité	→ processing, cancelled
En cours	`processing`	🔵 Bleu	Génération PDF en cours	→ completed, failed
Terminé	`completed`	🟢 Vert	PDF généré, prêt à imprimer	-
Échoué	`failed`	🔴 Rouge	Erreur génération/impression	→ pending (retry)
Annulé	`cancelled`	⚫ Noir	Job annulé par utilisateur	-

8.6 Workflow Impression

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              WORKFLOW IMPRESSION ÉTIQUETTES                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│  1. POST /api/printer/jobs/                                      │
│     Body: {                                                      │
│       "asset_ids": [210, 211, 212],                              │
│       "template_id": 1,                                          │
│       "printer_id": 1,                                           │
│       "copies": 1                                                │
│     }                                                            │
│         │                                                        │
│         ▼                                                        │
│  2. PrintJob créé (status: pending)                              │
│     └── UUID généré                                              │
│         │                                                        │
│         ▼                                                        │
│  3. Celery task: generate_print_job_pdf.delay(job_id)            │
│     └── Status: processing                                       │
│         │                                                        │
│         ▼                                                        │
│  4. PDF généré (ReportLab)                                       │
│     └── media/print_jobs/YYYY/MM/job_<uuid>.pdf                  │
│         │                                                        │
│         ▼                                                        │
│  5. PrintLog enregistré (par asset)                              │
│     └── Audit: qui, quand, quelle imprimante                     │
│         │                                                        │
│         ▼                                                        │
│  6. Status: completed                                            │
│     └── PDF prêt à télécharger/imprimer                          │
│         │                                                        │
│         ▼                                                        │
│  7. GET /api/printer/jobs/<id>/download/                         │
│     └── application/pdf                                          │
│         │                                                        │
│         ▼                                                        │
│  8. Impression physique (MUNBYN/Samsung)                         │
│     └── Étiquettes collées sur assets                            │
│                                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

8.7 Exemples de Requêtes

Créer Imprimante

```
curl -X POST http://localhost:8000/api/printer/printers/ \
  -H "Authorization: Token YOUR_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "name": "MUNBYN RW403B - Atelier",
    "connection_type": "usb",
    "device_path": "/dev/usb/lp0",
    "dpi": 203,
    "speed": 3,
    "density": 10,
    "paper_width_mm": 50,
    "paper_height_mm": 30,
    "is_default": true
  }'
```

Créer Template

```
curl -X POST http://localhost:8000/api/printer/templates/ \
  -H "Authorization: Token YOUR_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "name": "Standard Laptop 50x30",
    "format": "50x30",
    "width_mm": 50,
    "height_mm": 30,
    "qr_size_mm": 20,
    "qr_position_x_mm": 5,
    "qr_position_y_mm": 5,
    "font_size_title": 10,
    "font_size_text": 8,
    "show_serial": true,
    "show_category": true,
    "show_location": true,
    "is_default": true
  }'
```

Créer Job Impression

```
curl -X POST http://localhost:8000/api/printer/jobs/ \
  -H "Authorization: Token YOUR_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "asset_ids": [210, 211, 212, 213, 214],
    "template_id": 1,
    "printer_id": 1,
    "copies": 1
  }'

# Response:
{
  "id": 45,
  "uuid": "abc123-def456-789",
  "status": "pending",
  "asset_count": 5,
  "message": "Job en cours de traitement"
}
```

Télécharger PDF

```
curl -X GET http://localhost:8000/api/printer/jobs/45/download/ \
  -H "Authorization: Token YOUR_TOKEN" \
  --output labels_20260326.pdf
```

Générer QR Code Single Asset

```
curl -X POST http://localhost:8000/api/printer/django-admin/inventory/asset/210/generate_qrcode/ \
  -H "Authorization: Token YOUR_TOKEN"

# Response:
{
  "uuid": "abc123-def456",
  "qr_url": "/media/qr_codes/2026/03/qr_asset_210_abc.png",
  "image": "http://localhost:8000/media/qr_codes/2026/03/qr_asset_210_abc.png"
}
```

Imprimer Étiquette Single Asset

```
curl -X GET "http://localhost:8000/api/printer/django-admin/inventory/asset/210/print_label/?
format=50x30&copies=1" \
  -H "Authorization: Token YOUR_TOKEN" \
  --output label_210.pdf
```

8.8 Intégration Frontend

Vue.js — Impression Batch

```
// static/admin_cmdb/js/printer.js
const { createApp } = window.VueCreateApp || Vue.createApp;

createApp({
    delimiters: ['[[', ']]'],
    data() {
        return {
            printers: [],
            templates: [],
            selectedAssets: [],
            selectedPrinter: null,
            selectedTemplate: null,
            copies: 1,
            printing: false
        }
    },
    mounted() {
        this.fetchPrinters();
        this.fetchTemplates();
    },
    methods: {
        async fetchPrinters() {
            const res = await window.apiClient.get('/api/printer/printers/', {
                params: { is_active: true }
            });
            this.printers = res.data;
            this.selectedPrinter = this.printers.find(p => p.is_default)?.id;
        },
        async fetchTemplates() {
            const res = await window.apiClient.get('/api/printer/templates/', {
                params: { is_default: true }
            });
            this.templates = res.data;
            this.selectedTemplate = this.templates.find(t => t.is_default)?.id;
        },
        async printLabels() {
            this.printing = true;
            try {
                const res = await window.apiClient.post('/api/printer/jobs/', {
                    asset_ids: this.selectedAssets,
                    template_id: this.selectedTemplate,
                    printer_id: this.selectedPrinter,
                    copies: this.copies
                }, {
                    responseType: 'blob'
                });

                const url = window.URL.createObjectURL(res);
```

```
                const link = document.createElement('a');
                link.href = url;
                link.download = `labels_${Date.now()}.pdf`;
                link.click();
                window.URL.revokeObjectURL(url);

                alert('✅ Impression lancée');
            } catch (error) {
                alert('❌ Erreur impression: ' + error.message);
            } finally {
                this.printing = false;
            }
        }
    }
}).mount('#printer-app');
```

---

12. Workflows Complets (Mise à Jour)

12.1 Workflow Réception & Étiquetage (Avec Printer)

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              WORKFLOW RÉCEPTION & ÉTIQUETAGE                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                 │
│  1. POST /api/v1/inventory/assets/                             │
│     └── Asset créé (ex: HP Elitebook G4)                       │
│         │                                                       │
│         ▼                                                       │
│  2. Signal post_save → QRCode.objects.create()                 │
│     └── UUID généré automatiquement                            │
│         │                                                       │
│         ▼                                                       │
│  3. POST /api/printer/django-admin/asset/<id>/generate_qrcode/ │
│     └── _generate_qr_image() → media/qr_codes/                 │
│         └── PNG 300x300px généré                               │
│         │                                                       │
│         ▼                                                       │
│  4. /admin/assets/ → Sélectionner assets                       │
│     └── Action: "Imprimer Étiquettes"                          │
│         │                                                       │
│         ▼                                                       │
│  5. POST /api/printer/jobs/                                    │
│     └── PrintJob créé (status: pending)                        │
│         │                                                       │
│         ▼                                                       │
│  6. Celery: generate_print_job_pdf.delay(job_id)               │
│     └── PDF batch généré (ReportLab)                           │
│         └── media/print_jobs/YYYY/MM/job_<uuid>.pdf           |
│         │                                                       │
│         ▼                                                       │
│  7. PrintLog enregistré (par asset)                            │
│     └── Audit: qui, quand, quelle imprimante                   │
│         │                                                       │
│         ▼                                                       │
│  8. GET /api/printer/jobs/<id>/download/                       │
│     └── PDF téléchargé → Impression MUNBYN                     │
│         │                                                       │
│         ▼                                                       │
│  9. Étiquettes collées sur assets                              │
│     └── Scan vérification → /admin/scanner/                    │
│                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

✅ Checklist Finale (Mise à Jour)

Module	URLs	API Endpoints	Templates	Static Files	Statut
Dashboard	1	0	1	2	✅
Admin Layout	1	0	1	2	✅

Module	URLs	API Endpoints	Templates	Static Files	Statut
Assets	7	12	3	2	✅
Tickets	4	14	3	2	✅
Scanner	7	15	6	2	✅
Stock	4	13	3	2	✅
Printer ⭐	**12**	**18**	**4**	**2**	✅
Search	1	3	1	2	✅
Auth	5	7	1	0	✅
Public	2	1	1	0	✅
TOTAL	**44**	**83**	**24**	**16**	✅

📊 Résumé Module Printer

Composant	Count	Description
API Endpoints	18	CRUD Printers, Templates, Jobs, Labels
URLs Web	12	Admin views, print pages
Modèles	4	PrintTemplate, Printer, PrintJob, PrintLog
Templates	4	print.html, templates.html, printers.html, jobs.html
Formats	5	30x20, 50x30, 70x40, 80x50, 100x50
Statuts Job	5	pending, processing, completed, failed, cancelled
Imprimantes	∞	USB, Bluetooth, WiFi, Network (CUPS)

Documentation complète des URLs CMDB Inventory v3.0 — Mars 2026 🎉
Module Printer intégré avec 18 endpoints API et 12 URLs web